

Chapter 1

數位系統與二進數

二進位數

二進位數

- Decimal number

$\dots a_5 a_4 a_3 a_2 a_1 \cdot a_{-1} a_{-2} a_{-3} \dots$

↑
Decimal point

Base or radix
 a_j
Power



$$\dots + 10^5 a_5 + 10^4 a_4 + 10^3 a_3 + 10^2 a_2 + 10^1 a_1 + 10^0 a_0 + 10^{-1} a_{-1} + 10^{-2} a_{-2} + 10^{-3} a_{-3} + \dots$$

1-

Example:

$$7,329 = 7 \times 10^3 + 3 \times 10^2 + 2 \times 10^1 + 9 \times 10^0$$

- General form of base-r system

$$a_n \cdot r^n + a_{n-1} \cdot r^{n-1} + \dots + a_2 \cdot r^2 + a_1 \cdot r^1 + a_0 + a_{-1} \cdot r^{-1} + a_{-2} \cdot r^{-2} + \dots + a_{-m} \cdot r^{-m}$$

Coefficient: $a_j = 0$ to $r - 1$

二進位數

Example: Base-2 number

$$(11010.11)_2 = (26.75)_{10}$$
$$= 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2}$$

Example: Base-5 number

$$(4021.2)_5$$
$$= 4 \times 5^3 + 0 \times 5^2 + 2 \times 5^1 + 1 \times 5^0 + 2 \times 5^{-1} = (511.5)_{10}$$

Example: Base-8 number

$$(127.4)_8$$
$$= 1 \times 8^3 + 2 \times 8^2 + 7 \times 8^1 + 4 \times 8^0 = (87.5)_{10}$$

Example: Base-16 number

$$(B65F)_{16} = 11 \times 16^3 + 6 \times 16^2 + 5 \times 16^1 + 15 \times 16^0 = (46,687)_{10}$$

二的乘幂

Table 1.1
Powers of Two

<i>n</i>	<i>2^n</i>	<i>n</i>	<i>2^n</i>	<i>n</i>	<i>2^n</i>
0	1	8	256	16	65,536
1	2	9	512	17	131,072
2	4	10	1,024 (1K)	18	262,144
3	8	11	2,048	19	524,288
4	16	12	4,096 (4K)	20	1,048,576 (1M)
5	32	13	8,192	21	2,097,152
6	64	14	16,384	22	4,194,304
7	128	15	32,768	23	8,388,608

二的特殊次方

次方	值	名稱
2^{10}	1024	Kilo (K)
2^{20}	1,048,576	Mega (M)
2^{30}	1,073,741,824	Giga (G)

二進位算術運算

Addition

Augend: 101101

Addend: +100111

Sum: 1010100

Subtraction

Minuend: 101101

Subtrahend: -100111

Difference: 000110

二進位算術運算

Multiplication

$$0 * 0 = 0$$

$$1 * 0 = 0$$

$$0 * 1 = 0$$

$$1 * 1 = 1$$

Multiplicand

Multiplier

Partial Products

Product

$$\begin{array}{r} 1011 \\ \times 101 \\ \hline 1011 \\ 0000 - \\ 1011 - - \\ \hline 110111 \end{array}$$

數字基底的轉換

Number-Base Conversions

Name	Radix	Digits
Binary	2	0, 1
Octal	8	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Decimal	10	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Hexadecimal	16	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, A, B, C, D, E, F

- 十六進制中的六個字母 (**A, B, C, D, E, F**) 分別代表：10、11、12、13、14 和 15。

Example 1.1

Convert decimal 41 to binary. The process is continued until the integer quotient becomes 0.

	Integer				
被除數	Quotient	商	Remainder	餘數	Coefficient
$41/2 =$	20	+	1		$a_0 = 1$
$20/2 =$	10	+	0		$a_1 = 0$
$41/2 =$	20	+	0		$a_2 = 0$
$41/2 =$	20	+	1		$a_3 = 1$
$41/2 =$	20	+	0		$a_4 = 0$
$41/2 =$	20	+	1		$a_5 = 1$



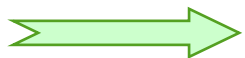
$$(41)_{10} = (a_5a_4a_3a_2a_1a_0)_2 = (101001)_2$$

Example 1.3

Convert $(0.6875)_{10}$ to binary.

The process is continued until the fraction becomes 0 or until the number of digits has sufficient accuracy.

	Integer		Fraction		Coefficient
$0.6875 \times 2 =$	1	+	0.3750	$a_{-1} =$	1
$0.3750 \times 2 =$	0	+	0.7500	$a_{-2} =$	0
$0.7500 \times 2 =$	1	+	0.5000	$a_{-3} =$	1
$0.5000 \times 2 =$	1	+	0.0000	$a_{-4} =$	1



$$(0.6875)_{10} = (0.a_{-1}a_{-2}a_{-3}a_{-4})_2 = (0.1011)_2$$

八進位與十六進位數字

Table 1.2
Numbers with Different Bases

Decimal (base 10)	Binary (base 2)	Octal (base 8)	Hexadecimal (base 16)
00	0000	00	0
01	0001	01	1
02	0010	02	2
03	0011	03	3
04	0100	04	4
05	0101	05	5
06	0110	06	6
07	0111	07	7
08	1000	10	8
09	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	14

二進位轉換成八進位

$$\begin{array}{ccccccccc} (10 & 110 & 001 & 101 & 011 & \cdot & 111 & 100 & 000 & 110)_2 = (26153.7406)_8 \\ 2 & 6 & 1 & 5 & 3 & & 7 & 4 & 0 & 6 \end{array}$$

二進位轉換成十六進位

(10	1100	0110	1011	·	1111	0010)	$_2 = (2C6B.F2)_{16}$
2	C	6	B		F	2	

數字的補數

Two Types of Complements

- ▶ 基底的補數 (Radix complement)
 - ▶ r 's complement (r 的補數)
- ▶ 基底-1的補數 (Diminished radix complement)
 - ▶ $(r-1)$'s complement ($r-1$ 的補數)

EX.

- 二進位系統中其補數有 2 的補數及 1 的補數
- 十進位系統其補數有 10 的補數及 9 的補數

r的補數

- ▶ $N \neq 0, r's \text{ complement} = r^n - N$
- ▶ $N = 0, r's \text{ complement} = 0$

The 10's complement of 012398 is 987602
The 10's complement of 246700 is 753300

The 2's complement of 1101100 is 0010100
The 2's complement of 0110111 is 1001001

$r-1$ 的補數

► $(r - 1)'s \text{ complement} = (r^n - 1) - N$

The 9's complement of 546700 is $999999 - 546700 = 453299$.

The 9's complement of 012398 is $999999 - 012398 = 987601$.

The 1's complement of 1011000 is 0100111

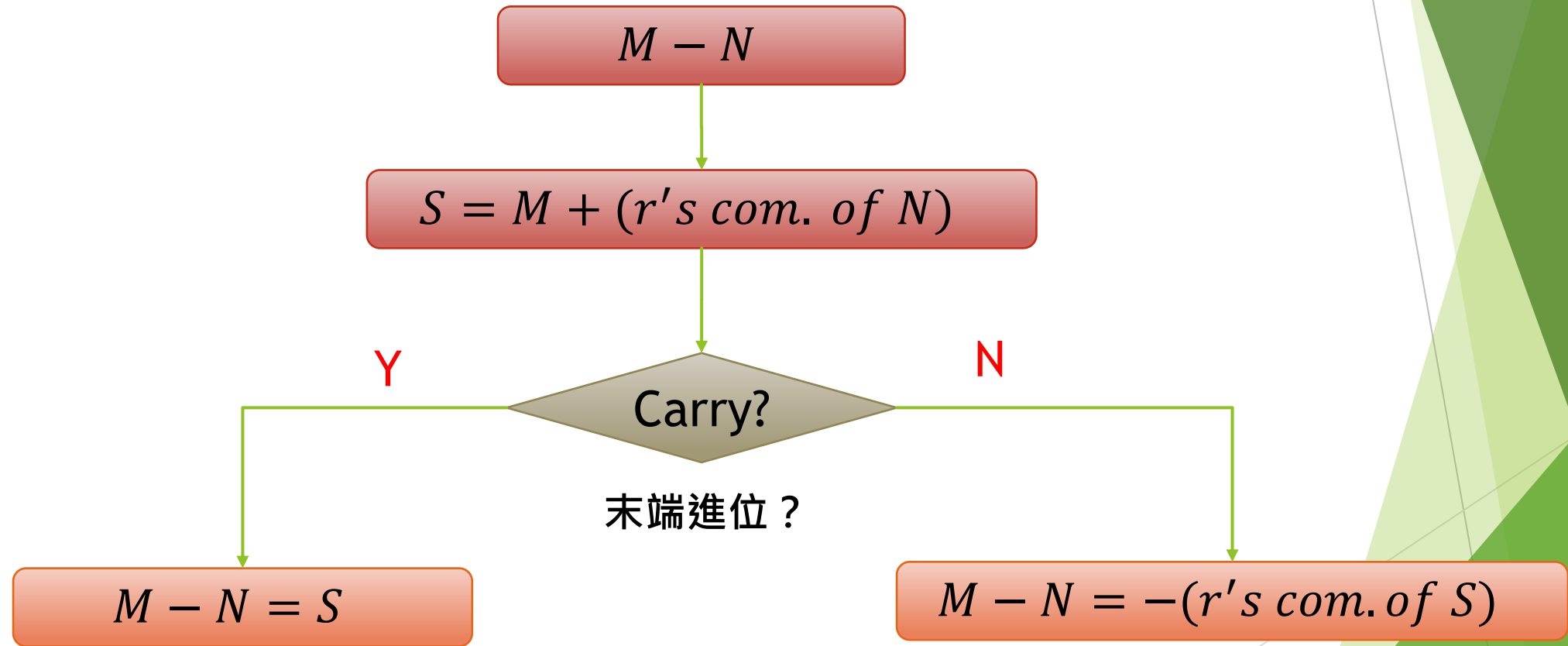
The 1's complement of 0101101 is 1010010

補數的減法

兩個 n 位元且基底為 r 的無號數的減法 $M - N$ 可以由下面的方法得到：

1. 將被減數 M 與減數 N 之 r 的補數相加。也就是說 $M + (r^n - N) = M - N + r^n$ 。
2. 若 $M \geq N$ ，則和會產生一個末端進位 r^n ，則去掉末端進位 r^n 剩下的就是 $M - N$ 。
3. 若 $M < N$ ，則和不會產生末端進位，結果等於 $r^n - (N - M)$ ，這個數字是 $(N - M)$ 之 r 的補數。為了得到慣用的答案，可將剛才加法所得的和再求其 r 的補數，並在前面加上負號，即為答案。

補數的減法



Example 1.5

Using 10's complement, subtract $72532 - 3250$.

	$M =$	72532
10's complement of	$N =$	<u>+96750</u>
	Sum =	169282
	Discard end carry $10^5 =$	<u>-100000</u>
	Answer =	69282

$$\begin{aligned} 72532 - 03250 &= 72532 + (100000 - 03250) - 100000 \\ &= 72532 + 96750 - 100000 \\ &= 169282 - 100000 \\ &= 69282 \end{aligned}$$

Example 1.6

Using 10's complement, subtract $3250 - 72532$

	M =	03250
10's complement of	N =	<u>+ 27468</u>
	Sum =	30718



There is no end carry.

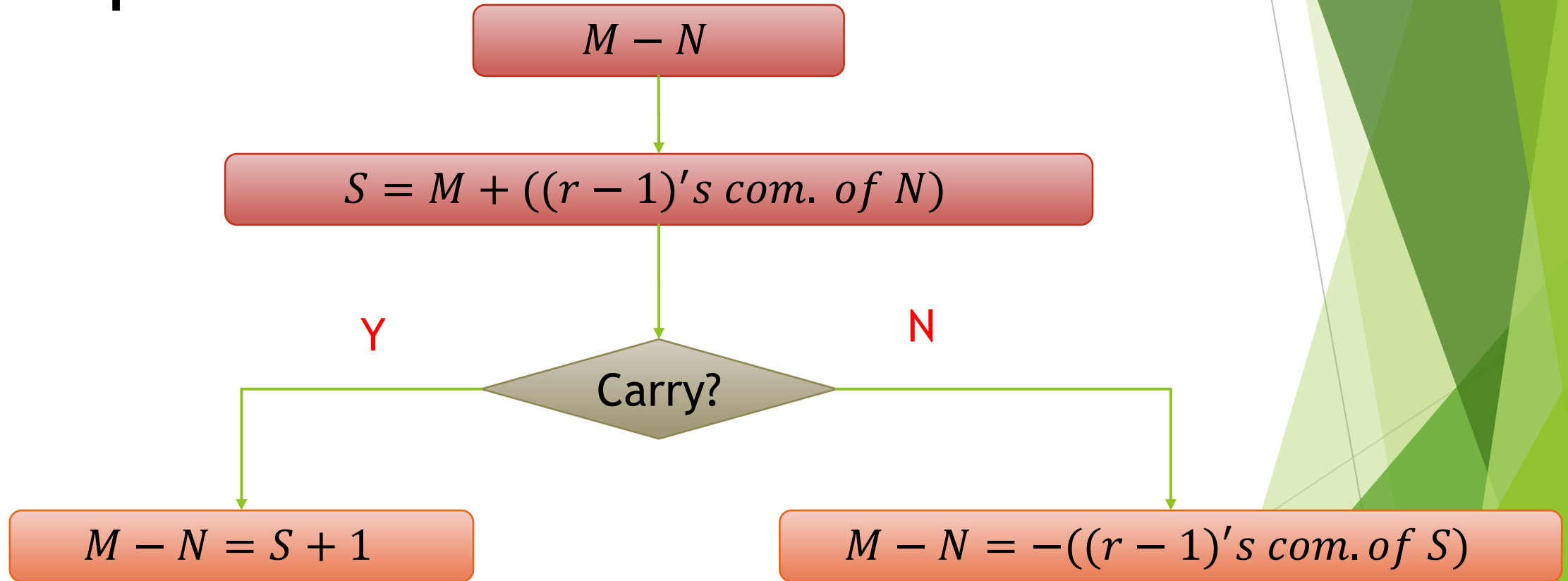
$M < N$ 沒有末端進位



Therefore, the answer is $-(10's \text{ complement of } 30718) = -69282$.

$$\begin{aligned} 03250 - 72532 &= 03250 + (100000 - 72532) - 100000 \\ &= 03250 + 27468 - 100000 \\ &= 30718 - 100000 \\ &= -(100000 - 30718) \\ &= -69282 \end{aligned}$$

Subtraction with $(r - 1)$'s Complements



Example 1.5-2

Using 9's complement, subtract $72532 - 03250$

	X	72532
	9's complement of Y	96749
X + (9's complement Y)		169281
		– (10000–1)
	(9's complement)	69282

$$\begin{aligned}72532 - 03250 &= 72532 + (99999 - 03250) - 99999 \\&= 72532 + 96749 - (100000 - 1) \\&= 169281 - 100000 + 1 \\&= 69282\end{aligned}$$

Example 1.6-2

Using 9's complement, subtract $03250 - 72532$

	X	03250	
	9's complement of Y	27467	
X + (9's complement Y)		30717	 There is no end carry.
-(9's complement)		-69282	

$$\begin{aligned}03250 - 72532 &= 03250 + (99999 - 72532) - 99999 \\&= 03250 + 27467 - (100000 - 1) \\&= 30717 - 99999 \\&= -(99999 - 30717) \\&= -69282\end{aligned}$$

二進位有號數

二進位有號數

- ▶ 為了表示**負整數 (negative integers)**，我們需要一種表示負值的符號方式。
通常的做法是在數字的最左邊位置放置一個位元 (**bit**) 來表示符號。
- ▶ 慣例規定：
- ▶ 符號位元為 **0** 表示正數
- ▶ 符號位元為 **1** 表示負數

Signed-magnitude representation:	10001001
Signed-1's-complement representation:	11110110
Signed-2's-complement representation:	11110111

算術加法

- ▶ 在 **符號-大小表示法 (signed-magnitude system)** 中，兩個數字的加法遵循一般算術運算的規則。
- ▶ 如果兩個數的符號相同，則將兩個數的大小值 (**magnitude**) 相加，並將結果賦予相同的符號。
- ▶ 如果兩個數的符號不同，則以較大的大小值減去較小的值，並將結果的符號設為大小值較大的那個數的符號。
- ▶ 當算術運算運用在電腦上時，使用一個叫做**符號補數(signed-complement)** 系統來表示負數會更加方便。

符號大小表示法：	10001001
符號 1 的補數表示法：	11110110
符號 2 的補數表示法：	11110111

符號補數系統是一種：
用「補數」來表示負數的有號數表示法。
在符號補數系統（特別是二補數）中，**正數的表示與無號數相同**（在相同位元數下）。

Table 1.3
Signed Binary Numbers

Decimal	Signed-2's Complement	Signed-1's Complement	Signed Magnitude
+7	0111	0111	0111
+6	0110	0110	0110
+5	0101	0101	0101
+4	0100	0100	0100
+3	0011	0011	0011
+2	0010	0010	0010
+1	0001	0001	0001
+0	0000	0000	0000
−0	—	1111	1000
−1	1111	1110	1001
−2	1110	1101	1010
−3	1101	1100	1011
−4	1100	1011	1100
−5	1011	1010	1101
−6	1010	1001	1110
−7	1001	1000	1111
−8	1000	—	—

二進位有號數相加

signed-2's-complement form

+	6	0000	0110
+	13	0000	1101
+	19	0001	0011

+	6	0000	0110
-	13	1111	0011
-	7	1111	1001

-	6	1111	1010
+	13	0000	1101
+	7	0000	0111

-	6	1111	1010
-	13	1111	0011
-	19	1110	1101

算數的減法

2's-complement form

當負數是以2的補數形式表示時，則對於兩個有號之二進位數的減法是非常簡單的，我們可以由下面的說明得知：

1. 將減數取2的補數(包含符號位元)，並且與被減數相加(包含符號位元)
2. 超過符號位元位置所產生的進位則捨去。



$$(\pm A) - (+B) = (\pm A) + (-B)$$

$$(\pm A) - (-B) = (\pm A) + (+B)$$

Practice Exercise 1.14

(a) +4

+11

(b) -4

+11

(c) +4

-11

(d) -4

-11

+	4	0000_0100
---	---	-----------

+	11	0000_1011
---	----	-----------

+	15	0000_1111
---	----	-----------

-	4	1111_1100
---	---	-----------

+	11	0000_1011
---	----	-----------

+	7	0000_0111
---	---	-----------

+	4	0000_0100
---	---	-----------

-	11	1111_0101
---	----	-----------

-	7	1111_1001
---	---	-----------

-	4	1111_1100
---	---	-----------

-	11	1111_0101
---	----	-----------

-	15	1111_0001
---	----	-----------

34

BCD Code

Table 1.4
Binary-Coded Decimal (BCD)

Decimal Symbol	BCD Digit
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001

其他十進位碼

Table 1.5
Four Different Binary Codes for the Decimal Digits

Decimal Digit	BCD 8421	2421	Excess-3	8, 4, -2, -1
0	0000	0000	0011	0000
1	0001	0001	0100	0111
2	0010	0010	0101	0110
3	0011	0011	0110	0101
4	0100	0100	0111	0100
5	0101	1011	1000	1011
6	0110	1100	1001	1010
7	0111	1101	1010	1001
8	1000	1110	1011	1000
9	1001	1111	1100	1111
Unused bit combi- nations	1010	0101	0000	0001
	1011	0110	0001	0010
	1100	0111	0010	0011
	1101	1000	1101	1100
	1110	1001	1110	1101
	1111	1010	1111	1110

Gray Code

Table 1.6
Gray Code

Gray Code	Decimal Equivalent
0000	0
0001	1
0011	2
0010	3
0110	4
0111	5
0101	6
0100	7
1100	8
1101	9
1111	10
1110	11
1010	12
1011	13
1001	14
1000	15

ASCII Character Code

Table 1.7
American Standard Code for Information Interchange (ASCII)

$b_4b_3b_2b_1$	$b_7b_6b_5$							
	000	001	010	011	100	101	110	111
0000	NUL	DLE	SP	0	@	P	`	p
0001	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
0010	STX	DC2	“	2	B	R	b	r
0011	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
0100	EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t
0101	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
0110	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
0111	BEL	ETB	‘	7	G	W	g	w
1000	BS	CAN	(	8	H	X	h	x
1001	HT	EM	)	9	I	Y	i	y
1010	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
1011	VT	ESC	+	;	K	[	k	{
1100	FF	FS	,	<	L	\	l	
1101	CR	GS	—	=	M	]	m	}
1110	SO	RS	.	>	N	^	n	~
1111	SI	US	/	?	O	—	o	DEL

ASCII Character Code

Control Characters

NUL	Null	DLE	Data-link escape
SOH	Start of heading	DC1	Device control 1
STX	Start of text	DC2	Device control 2
ETX	End of text	DC3	Device control 3
EOT	End of transmission	DC4	Device control 4
ENQ	Enquiry	NAK	Negative acknowledge
ACK	Acknowledge	SYN	Synchronous idle
BEL	Bell	ETB	End-of-transmission block
BS	Backspace	CAN	Cancel
HT	Horizontal tab	EM	End of medium
LF	Line feed	SUB	Substitute
VT	Vertical tab	ESC	Escape
FF	Form feed	FS	File separator
CR	Carriage return	GS	Group separator
SO	Shift out	RS	Record separator
SI	Shift in	US	Unit separator
SP	Space	DEL	Delete

偵錯碼

- ▶ 為了在資料通訊及處理上檢查錯誤，有時候會在**ASCII** 字元上加上第八個位元來指示同位位元。
- ▶ 偶同位，則我們插入一個額外的位元在碼的最左位置，使得字元中**1** 的個數為偶數。
- ▶ 奇同位，則我們插入一個額外的位元在碼的最左位置，使得字元中**1** 的個數為奇數。

	With even parity	With odd parity
ASCII A = 1000001	01000001	11000001
ASCII T = 1010100	11010100	01010100

二進位儲存與暫存器

暫存器

- ▶ 所謂**暫存器(register)** 就是一群二元晶胞的組合。
- ▶ 一個具有 n 個晶胞的暫存器可以儲存任何包含 n 個位元之離散的資料訊息。
- ▶ 考慮一個16 位元的暫存器，其內容如下：
1100001111001001

n cells  2^n possible states

暫存器之資料傳送

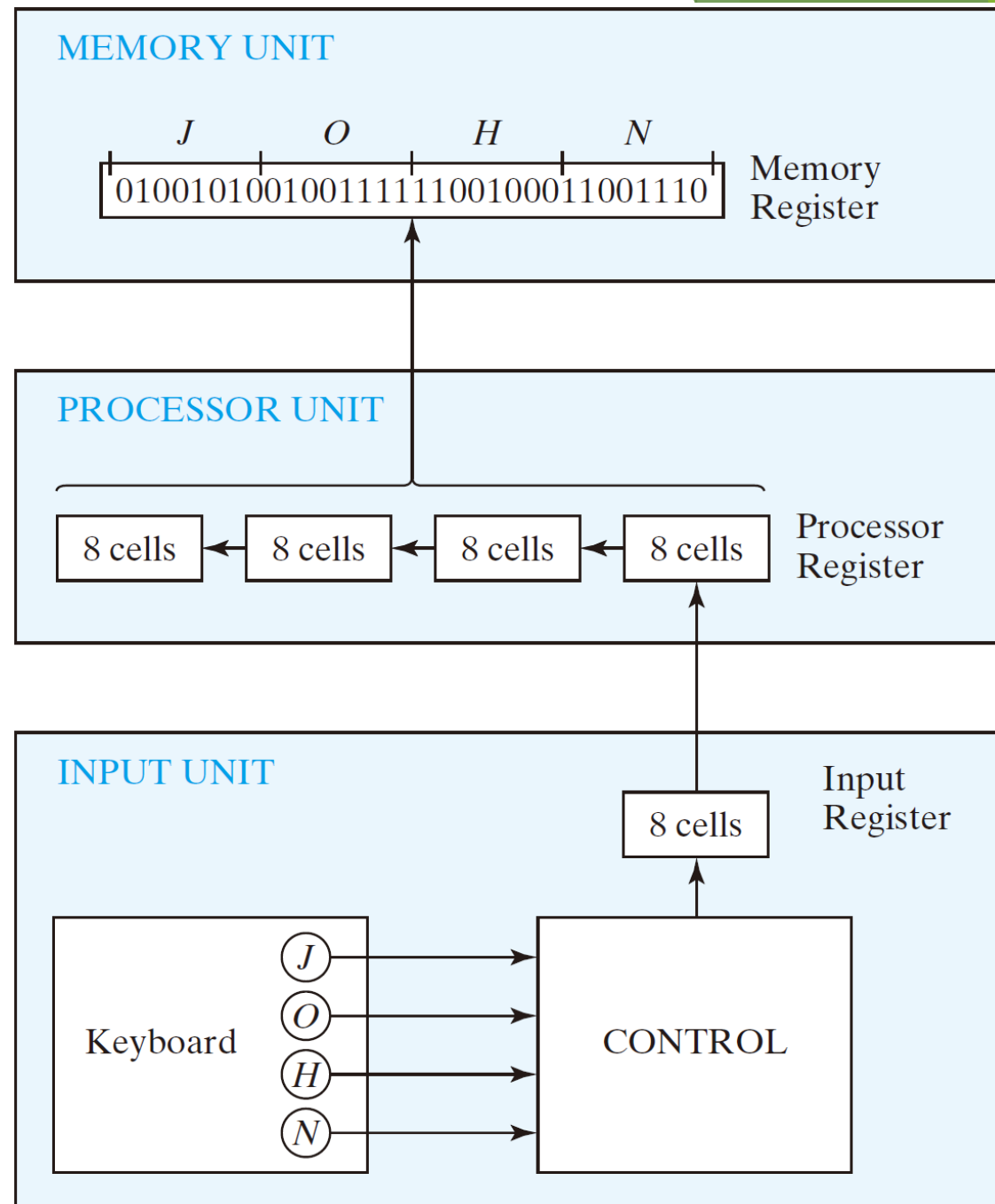


FIGURE 1.1
Transfer of information among registers

二進位資料處理 範例

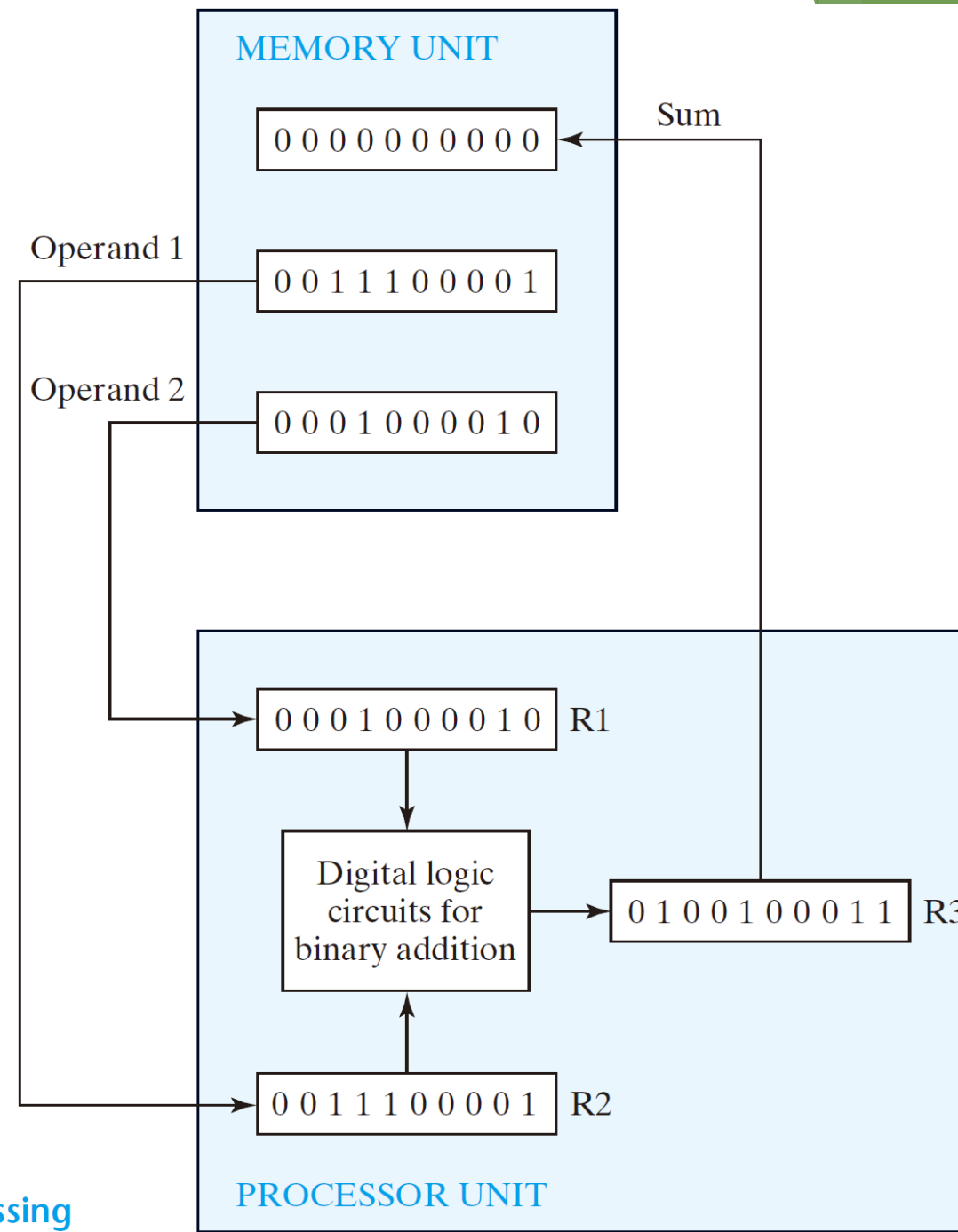


FIGURE 1.2
Example of binary information processing

二進位元邏輯

二進位元邏輯的定義

二進位元邏輯包含二進位變數以及一組邏輯運算，變數是以字母 A, B, C, x, y, z 等來表示，每個變數只有兩個可能的值：1 和 0。且三個基本的邏輯運算是：AND, OR 和 NOT。

1. AND：這個運算可以用符號“ $\cdot$ ”表示或不寫運算子。例如， $x \cdot y = z$ 或 $xy = z$ 讀作「 x AND y 等於 z 」。邏輯運算 AND 可以解釋為 $z = 1$ 的充要條件是 $x = 1$ 且 $y = 1$ ，否則 $z = 0$ (記住 x, y 和 z 是二進位的變數，且不是 1 就是 0)。運算 $x \cdot y$ 的結果為 z 。
2. OR：這個運算可以用符號“ $+$ ”表示。例如， $x + y = z$ 讀作「 x OR y 等於 z 」，意思是說，若 $x = 1$ 或 $y = 1$ ，或同時 $x = 1$ 且 $y = 1$ 則 $z = 1$ ；如果同時 $x = 0$ 且 $y = 0$ 則 $z = 0$ 。
3. NOT：這個運算可以用一撇 (有時是用一槓) 來表示，例如， $x' = z$ (或 $\bar{x} = z$) 讀作「 z 等於 NOT x 」，意思是說 z 是 x 的反相。換句話說，如果 $x = 1$ 則 $z = 0$ ；如果 $x = 0$ 則 $z = 1$ 。NOT 運算也可以看成是補數運算，因為它將 0 變成 1 且 1 變成 0；亦即，對 1 取補數的結果是 0，對 0 取補數則變為 1。

二進位元邏輯的定義

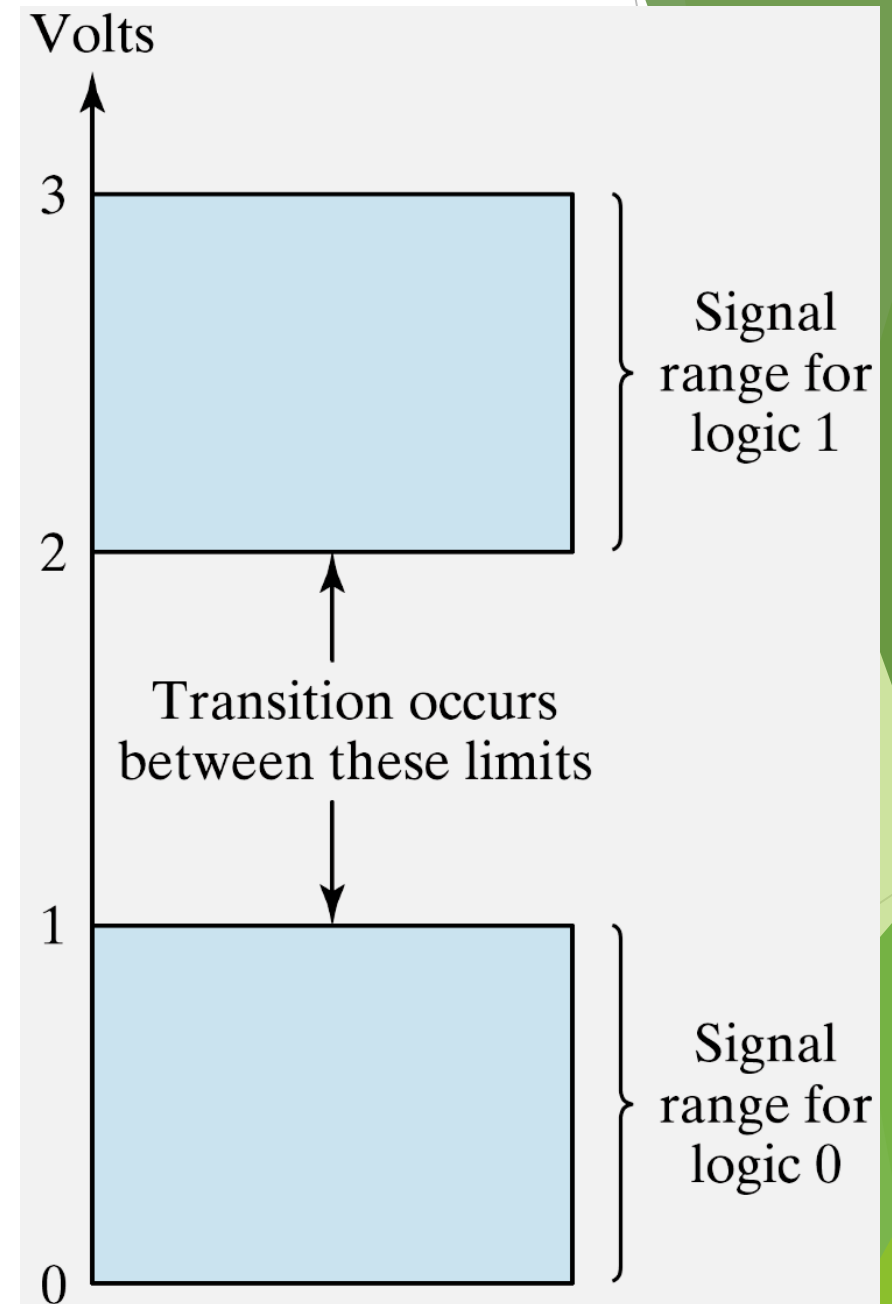
根據這個定義可以利用**真值表(truth table)** 來列出其組合方式。

Table 1.8
Truth Tables of Logical Operations

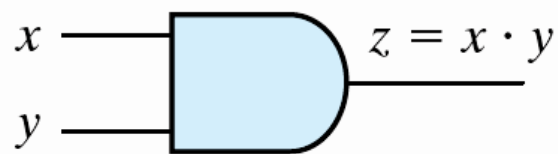
AND			OR			NOT	
x	y	$x \cdot y$	x	y	$x + y$	x	x'
0	0	0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	1	1	0
1	0	0	1	0	1		
1	1	1	1	1	1		

邏輯閘

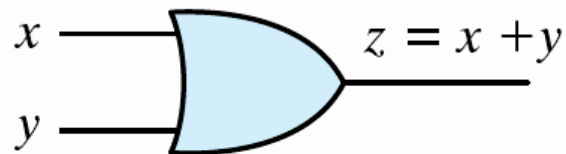
- ▶ 右圖為二進位邏輯值得信號準位，電氣信號如電壓或電流以兩個可辨別的類比值範圍(譬如說0 至 3 V) 存在數位系統中，並將此二值定成0 或1。



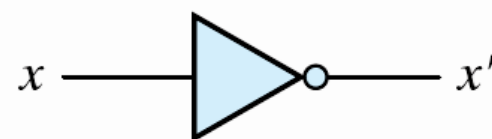
邏輯閘



(a) Two-input AND gate



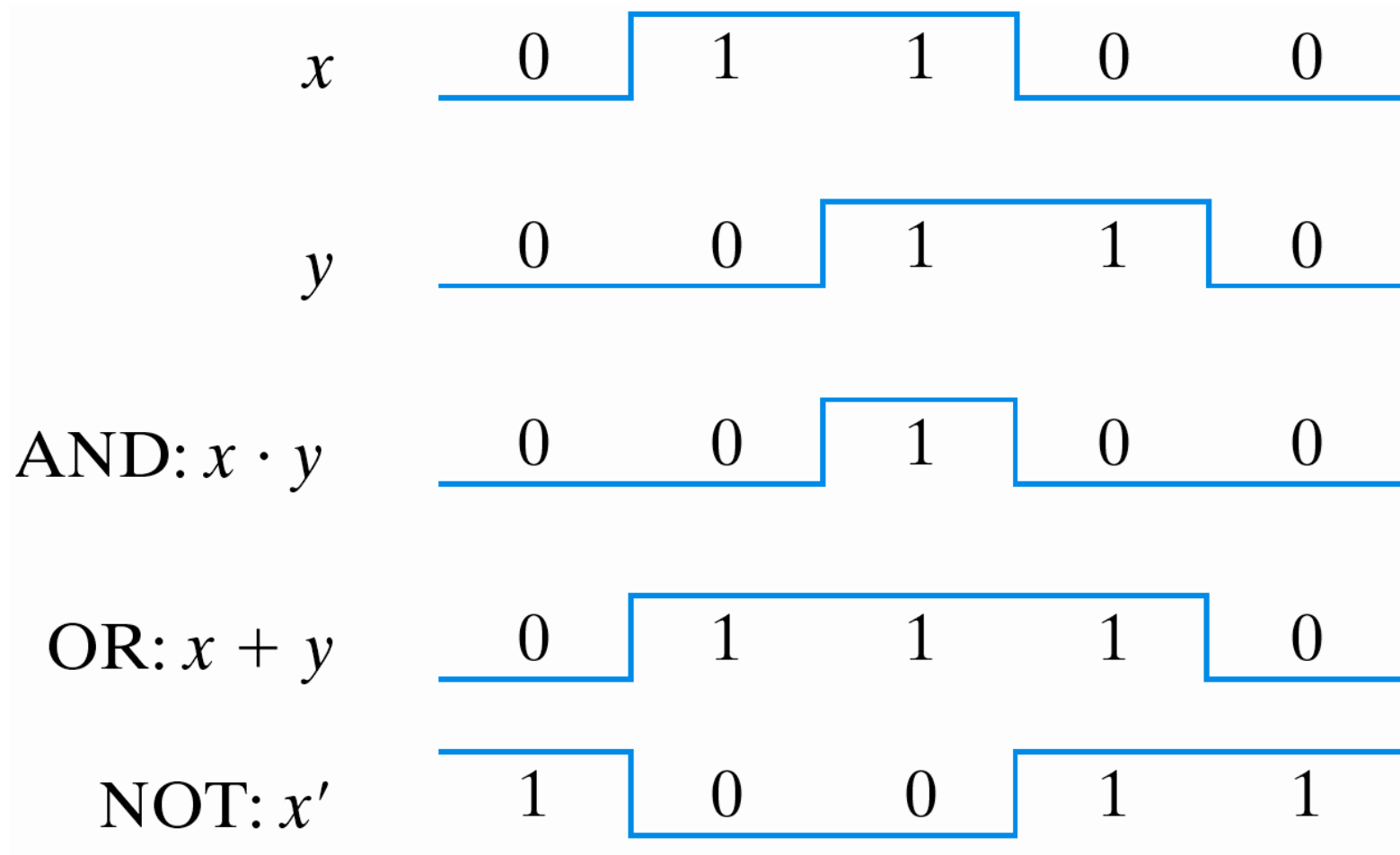
(b) Two-input OR gate



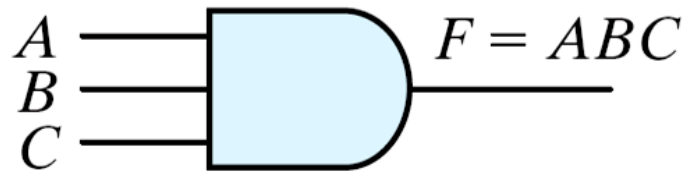
(c) NOT gate or inverter

數位邏輯電路的符號

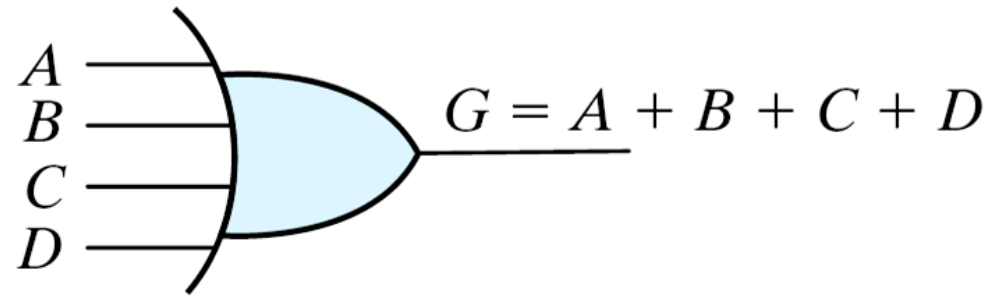
範例



多輸入邏輯閘



(a) Three-input AND gate



(b) Four-input OR gate